



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 10, 2026

DPCC COMO ARQUITECTURA DE INTERVENCIÓN ACTIVA: BUCLE CERRADO DE RETROALIMENTACIÓN ENTRE COHERENCIA PREDICTIVA, EXCEPCIÓN GUIADA Y GEMELO DIGITAL CEREBRAL

La Fase 4 del protocolo CPEA-DPCC plantea algo conceptualmente audaz: convertir el detector de coherencia no en un mero observador pasivo, sino en un agente activo dentro de un bucle cerrado de retroalimentación. Esto implica tres saltos epistemológicos simultáneos:

1. Del diagnóstico a la intervención prescriptiva. El DPCC deja de ser un sistema de clasificación de estados y pasa a operar como un árbitro de excepciones. Cuando detecta que un sistema — biológico o artificial— permanece atrapado en un atractor de baja coherencia sin señales de reconfiguración espontánea, dispara una intervención estructurada: la introducción controlada de una anomalía que el sistema no puede resolver dentro de su marco actual. Esto es, en esencia, TAE aplicado terapéuticamente.
2. La paradoja del perturbador calibrado. La intervención no puede ser arbitraria. Una perturbación demasiado débil no rompe el atractor; demasiado intensa, fragmenta la coherencia residual. Aquí entra la geometría del espacio de fases: la intervención óptima debe apuntar al borde del cuenca de atracción, donde la energía necesaria para el salto topológico es mínima. Esto es análogo al mecanismo Kibble-Zurek, ya formalizado en TAE-F2.
3. El gemelo digital como banco de pruebas. La validación en entornos simulados —un cerebro post-trauma parametrizable— resuelve el problema ético de experimentar con perturbaciones en sistemas vulnerables. Pero exige que el gemelo digital sea suficientemente fiel en su dinámica atractora, lo cual requiere modelos de conectoma funcional de alta resolución, no meras aproximaciones estadísticas.

La integración CPEA-TAE en este bucle representa, en mi lectura, el primer protocolo formal

donde la excepción deja de ser un evento accidental y se convierte en una herramienta terapéutica de precisión topológica.

DPCC como Arquitectura de Intervención Activa: Bucle Cerrado de Retroalimentación entre Coherencia Predictiva, Excepción Guiada y Gemelo Digital Cerebral

Palabras clave: DPCC, coherencia predictiva, TAE, excepción guiada, atractor dinámico, espacio de fases, gemelo digital cerebral, reconfiguración topológica, entropía de permutación, conectoma funcional

Abstract

La Fase 4 del protocolo integrado CPEA-TAE formaliza la transición del Detector Post-Cuántico de Coherencia (DPCC) desde un sistema de clasificación pasiva hacia un agente activo en un bucle cerrado de retroalimentación neurocomputacional. Cuando el DPCC identifica que un sistema —biológico o artificial— permanece estabilizado en un atractor de baja coherencia sin señales de reconfiguración espontánea, activa una intervención de excepción guiada: la introducción controlada de una perturbación estructural calibrada para posicionar al sistema en el borde topológico de su cuenca de atracción, donde la energía de transición es mínima. La validación de este protocolo se realiza sobre un gemelo digital de cerebro post-trauma, parametrizado mediante conectoma funcional de alta resolución y modelos de dinámica no lineal. Se describen los criterios formales de activación de la intervención, la geometría del perturbador calibrado, el diseño del gemelo digital y los protocolos de seguimiento cuantitativo. Los resultados esperados incluyen la demostración de que la coherencia restaurada post-intervención exhibe propiedades topológicas distintas del estado pre-trauma, consistentes con la predicción TAE de reconfiguración estructural irreversible.

Introducción: del detector al árbitro

Hay una diferencia conceptual fundamental entre medir un estado y decidir sobre él. Los sistemas de diagnóstico clínico —desde el electroencefalograma convencional hasta los modelos de conectividad funcional contemporáneos— han operado históricamente en el primer registro: observan, clasifican, informan. El clínico interpreta. La intervención es un acto separado, gobernado por heurísticas clínicas que raramente están formalizadas en términos dinámicos.

El DPCC, en su formulación original dentro de la arquitectura CPEA, ya constituía un avance respecto a ese paradigma. Su capacidad para clasificar estados de coherencia en tiempo real, utilizando entropía de permutación multiescala, coherencia espectral cruzada y análisis de recurrencia en espacio de fases, permitía identificar no solo el estado actual de un sistema sino su posición relativa en el paisaje de atractores. Pero seguía siendo, en última instancia, un

observador.

La Fase 4 cierra ese bucle. El DPCC adquiere una función prescriptiva: cuando la topología del sistema señala estancamiento en un atractor de baja coherencia —definido formalmente por la ausencia de gradientes de reconfiguración durante una ventana temporal T_{umbral} — el sistema activa un protocolo de excepción guiada. No como respuesta ad hoc, sino como consecuencia lógica de los criterios formalizados en TAE.

Este salto no es trivial. Implica que el detector debe poseer un modelo interno del paisaje de atractores del sistema que observa, suficientemente preciso para calcular el vector de perturbación óptimo. Y exige que la intervención sea trazable, reproducible y evaluable cuantitativamente. El gemelo digital cerebral es la infraestructura que hace posible ese trazado.

Marco teórico: TAE y la excepción como operación topológica

La Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que los sistemas complejos —biológicos, computacionales, sociales— mantienen coherencia operativa a través de estructuras atractoras que canalizan el procesamiento de información. Bajo condiciones normales, las perturbaciones entrantes son asimiladas dentro del marco del atractor dominante: el sistema aprende, pero no cambia de naturaleza. La excepción, en cambio, es aquella perturbación que excede la capacidad de asimilación del atractor vigente y fuerza una reconfiguración estructural. El sistema emerge en un nuevo estado cuya topología es cualitativamente distinta.

En términos formales, si $\Psi(t)$ representa el parámetro de orden del sistema —una función del espacio de fases que cuantifica la coherencia global—, la excepción se produce cuando:

$$\|\Psi(t) - \Psi_{\text{ref}}\| > \epsilon_c \text{ y } \partial\Psi/\partial t \approx 0 \text{ durante } T > T_{\text{umbral}}$$

Es decir: el sistema no solo se aleja del estado de referencia, sino que se queda atrapado en ese alejamiento sin mostrar retorno espontáneo. Esta condición define el estado de excepción estancada, el objetivo diagnóstico primario del DPCC en la Fase 4.

Lo que TAE añade, y que los modelos dinámicos convencionales no contemplan, es la distinción entre perturbación asimilable y perturbación estructurante. Una perturbación asimilable actúa dentro del atractor vigente y puede generar aprendizaje incremental. Una perturbación estructurante opera sobre la topología del paisaje de atractores: no modifica los valores del sistema dentro del pozo actual, sino que modifica la geometría del pozo mismo, eventualmente haciendo posible —o forzando— el salto hacia un nuevo atractor.

El mecanismo Kibble-Zurek, formalizado en TAE-F2 para el caso del parámetro de orden Ψ , proporciona la matemática de ese salto. En un sistema que atraviesa una transición de fase no equilibrada —análoga a la reconfiguración post-excepción—, el tiempo de relajación diverge en la vecindad del punto crítico. El sistema queda temporalmente "congelado" en defectos topológicos antes de reorganizarse. La intervención guiada, en este marco, es equivalente a una perturbación externa que acelera ese proceso de descongelación, apuntando al defecto topológico específico donde la energía de transición es mínima.

El DPCC en modo intervención: criterios de activación

La activación del protocolo de excepción guiada requiere la satisfacción simultánea de tres criterios independientes, diseñados para minimizar falsos positivos y preservar la autonomía del sistema.

Criterio C1 – Dislocación métrica sostenida. El vector de estado del sistema en el espacio de fases muestra una separación persistente del atractor de referencia que supera el umbral ε_c durante una ventana temporal T_1 . En términos de entropía de permutación multiescala (MPE), esto equivale a una distribución de valores que permanece sistemáticamente por debajo del percentil 5 de la distribución de referencia del sujeto durante $T_1 > 72$ horas en registros EEG continuos.

Criterio C2 – Ausencia de gradientes de reconfiguración. El análisis de recurrencia cuantitativa (QRA) no detecta variaciones significativas en la tasa de recurrencia (%REC) ni en la longitud máxima de líneas diagonales ($L_{\max}$) durante la misma ventana. Esto indica que el sistema no está explorando su espacio de fases: está atrapado, no oscilando dentro del atractor. La distinción es importante porque el estancamiento topológico y la oscilación de baja amplitud pueden parecer idénticos en registros de amplitud, pero divergen radicalmente en sus firmas de recurrencia.

Criterio C3 – Coherencia inter-regional mínima. La coherencia espectral cruzada entre al menos cuatro pares de regiones funcionalmente relevantes —típicamente prefrontal-parietal, prefrontal-temporal, parietal-occipital y temporal-cerebelosa— cae por debajo de un umbral $\gamma_{\min}$ en las bandas de frecuencia alpha (8-12 Hz) y gamma (30-80 Hz) simultáneamente. Este criterio captura la pérdida de integración funcional de largo alcance, que en la literatura de conectividad es la firma más robusta del estado post-trauma crónico.

Solo cuando C1, C2 y C3 se satisfacen de forma concurrente el DPCC eleva una señal de intervención. En términos de lógica booleana: Intervención = $C1 \wedge C2 \wedge C3$. Este diseño conservador asegura que el sistema no intervenga sobre estados de baja coherencia transitoria — que son fisiológicamente normales y funcionalmente necesarios— sino exclusivamente sobre estados de estancamiento estructural.

Geometría de la perturbación calibrada

Una vez activado el protocolo, el problema central es la selección del vector de perturbación óptimo. La literatura de control de sistemas caóticos ofrece un marco relevante: el método OGY (Ott, Grebogi, Yorke, 1990), que estabiliza órbitas periódicas inestables mediante perturbaciones mínimas aplicadas en momentos específicos del ciclo dinámico. En el contexto DPCC-TAE, el objetivo no es estabilizar una órbita periódica sino desestabilizar el atractor de baja coherencia para facilitar el salto hacia el atractor de alta coherencia.

Esto requiere identificar, en el espacio de fases reconstruido mediante el teorema de Takens, la región de menor curvatura del separatrix entre los dos atractores. Es en esa región donde la

energía necesaria para cruzar la barrera topológica es mínima. La perturbación óptima tiene entonces tres características:

- Localización temporal precisa: debe aplicarse cuando la trayectoria del sistema pasa por la vecindad del separatrix, no en cualquier punto del ciclo.
- Amplitud calibrada: suficiente para superar la barrera local, insuficiente para fragmentar la coherencia residual. En términos prácticos, esto corresponde a perturbaciones cuya energía se sitúa en el intervalo $[\varepsilon_{\min}, \varepsilon_{\max}]$ definido por la curvatura local del potencial de Landau en la región del separatrix.
- Modalidad específica: la naturaleza de la perturbación —acústica, visual, cognitiva, electromagnética de baja intensidad— debe corresponder a la modalidad sensorial o cognitiva que el análisis de conectividad identifica como puerta de entrada al atractor de alta coherencia en ese sujeto específico.

Este tercer punto introduce necesariamente una dimensión de personalización. No existe un perturbador universal. El conectoma funcional de cada sujeto define una topología idiosincrásica del paisaje de atractores, y la intervención óptima es aquella que aprovecha la geometría específica de ese paisaje.

El gemelo digital de cerebro post-trauma

La validación del protocolo de intervención sobre sujetos reales presenta obstáculos éticos y metodológicos que hacen imprescindible una infraestructura de simulación previa. El gemelo digital cerebral —un modelo computacional parametrizado capaz de reproducir la dinámica funcional de un cerebro específico— es la solución adoptada en la Fase 4.

El diseño del gemelo digital se apoya en tres fuentes de datos:

Conectoma estructural de alta resolución. La tractografía por tensor de difusión (DTI) proporciona el grafo subyacente de conexiones entre regiones corticales y subcorticales. En el contexto post-trauma, este grafo exhibe patrones característicos de desconexión axonal y reorganización compensatoria que constituyen la firma estructural del estado atrapado. Los trabajos de Sporns y colaboradores sobre el conectoma humano proporcionan la base metodológica para esta caracterización.

Dinámica funcional parametrizada. La actividad de cada nodo del grafo se modela mediante osciladores no lineales —típicamente osciladores de Stuart-Landau o de Wilson-Cowan, según la escala de descripción— cuyos parámetros se ajustan para reproducir las firmas de entropía y coherencia observadas en los registros EEG/fMRI del sujeto. El acoplamiento entre nodos replica la intensidad de las conexiones estructurales, modulada por factores de plasticidad que permiten la actualización dinámica del modelo.

Módulo de perturbación controlada. El gemelo digital incorpora un módulo de inyección de perturbaciones que permite explorar sistemáticamente el espacio de intervenciones posibles: variando la modalidad, la amplitud, el momento temporal y la frecuencia de aplicación. Cada combinación produce una trayectoria en el espacio de fases del modelo, que se evalúa mediante

los mismos criterios métricos que el DPCC aplica al sistema real: MPE, QRA y coherencia espectral cruzada.

El protocolo de validación se estructura en tres etapas. En la primera, el gemelo digital se calibra sobre el estado basal pre-trauma del sujeto, utilizando registros históricos cuando están disponibles o datos normativos estratificados por edad y perfil cognitivo en caso contrario. En la segunda, se parametriza el estado post-trauma replicando las firmas de dislocación, estancamiento y pérdida de coherencia inter-regional. En la tercera, se ejecutan series de intervenciones simuladas —típicamente $N > 500$ por sujeto— y se selecciona el vector de perturbación que maximiza la probabilidad de transición al atractor de alta coherencia minimizando la energía de intervención.

Solo el vector seleccionado en simulación es posteriormente considerado para aplicación en el sistema real.

Programas de seguimiento

Experimento A — Validación del criterio de activación en cohorte clínica

Objetivo: Determinar la especificidad y sensibilidad de los criterios C1-C3 para identificar estados de estancamiento topológico versus estados de baja coherencia transitoria en pacientes con trauma craneoencefálico moderado-severo (TCE).

Diseño: Estudio observacional prospectivo, $n = 60$ sujetos (30 TCE, 30 controles sanos emparejados por edad y nivel educativo). Registro EEG de 64 canales durante 72 horas en fase subaguda (días 7-14 post-trauma) y en seguimiento a 3 y 6 meses.

Medidas primarias: MPE multiescala (escalas 1-20), tasa de recurrencia y $L_{\max}$ mediante QRA con ventana deslizante de 30 segundos, coherencia espectral cruzada en bandas alpha y gamma para los cuatro pares de regiones definidos en C3.

Criterio de éxito: $AUC > 0.85$ para la clasificación binaria estancamiento/no estancamiento mediante $C1 \wedge C2 \wedge C3$, validada contra la escala GOS-E (Glasgow Outcome Scale Extended) a 6 meses como criterio de referencia clínico independiente.

Consideración metodológica: Se incluirá un análisis de sensibilidad variando los umbrales ϵ_c y $\gamma_{\min}$ para caracterizar la curva ROC del criterio compuesto y seleccionar el punto de operación óptimo según el coste relativo de falsos positivos (intervención innecesaria) versus falsos negativos (omisión de intervención indicada).

Experimento B — Calibración del gemelo digital en TCE crónico

Objetivo: Validar la fidelidad dinámica del gemelo digital comparando sus firmas de recurrencia y coherencia con las del sistema real en 15 sujetos con TCE crónico (> 12 meses post-trauma, estado estabilizado).

Diseño: Para cada sujeto: (1) adquisición de DTI de alta resolución ($b=3000 \text{ s/mm}^2$, 90

direcciones), (2) registros EEG en reposo (ojos cerrados, 20 minutos, 64 canales, frecuencia de muestreo 2048 Hz), (3) fMRI en reposo (TR=0.72 s, resolución 2mm isótropo), (4) construcción del gemelo digital con osciladores de Wilson-Cowan ajustados mediante optimización bayesiana sobre las firmas de MPE y coherencia espectral observadas.

Medidas de fidelidad: Distancia de Kullback-Leibler entre distribuciones de MPE simulada y real; correlación de Pearson entre matrices de coherencia espectral cruzada simulada y real; error cuadrático medio en $L_{\max}$ de QRA.

Criterio de éxito: $KL < 0.05$, $r > 0.90$, $RMSE_{L_{\max}} < 5\%$ para el 80% de los sujetos.

Experimento C — Eficacia de la intervención guiada en gemelo digital

Objetivo: Determinar el vector de perturbación óptimo para cada sujeto del Experimento B y cuantificar la probabilidad de transición al atractor de alta coherencia en simulación.

Diseño: Para cada gemelo digital calibrado: 500 ensayos de intervención por modalidad (acústica de frecuencia theta 4-8 Hz, visual flickering 10 Hz, cognitiva —tarea de actualización working memory—, y estimulación electromagnética de baja intensidad 1 μ T a 10 Hz). Cada ensayo aplica la perturbación en el momento temporal identificado como óptimo según la geometría del separatrix reconstruido.

Medidas primarias: Probabilidad de transición $P(\Psi \rightarrow \Psi_{\text{alta}} | \text{intervención})$, latencia de transición (número de ciclos hasta que C1 y C2 dejan de satisfacerse), persistencia del nuevo atractor (fracción de tiempo post-transición en que el sistema permanece en alta coherencia).

Criterio de éxito: $P(\text{transición}) > 0.60$ con la modalidad óptima para $\geq 70\%$ de los gemelos digitales.

Experimento D — Translación piloto al sistema real

Objetivo: Verificar que el vector de perturbación seleccionado en simulación produce efectos medibles sobre la coherencia del sistema real en 8 sujetos del Experimento B que cumplan simultáneamente C1, C2 y C3.

Diseño: Diseño cruzado (crossover) con doble ciego para el evaluador. Cada sujeto recibe en sesiones separadas (intervalo mínimo 72 horas): (a) la perturbación óptima identificada por el gemelo digital, y (b) una perturbación de modalidad idéntica pero frecuencia no resonante (control activo). El orden se contrabalancea entre sujetos.

Medidas: Cambio en MPE, coherencia espectral cruzada y $L_{\max}$ durante las 4 horas posteriores a la intervención; evaluación neuropsicológica breve (atención sostenida, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento) a 24 y 72 horas.

Criterio de éxito primario: Diferencia significativa ($p < 0.05$, corrección FDR) en MPE media post-intervención activa versus control activo, con tamaño del efecto Cohen's $d > 0.5$.

Implicaciones para sistemas artificiales

El protocolo descrito no es exclusivo de sistemas biológicos. La arquitectura TAGIS-H, formalizada en documentos previos del corpus, implementa los módulos MDEL, MVR, MCB, MENA y MPR como análogos funcionales de los procesos de detección, valoración, modulación, enactivación y predicción que el DPCC gestiona en el dominio neurofisiológico. Un sistema AGI que permanece atrapado en un atractor de baja coherencia —manifesto como repetición de patrones de error sin reconfiguración de la representación interna— satisface exactamente los mismos criterios C1-C3 reformulados en el espacio latente.

La excepción guiada, en este contexto artificial, equivale a la exposición controlada a datos que el sistema no puede procesar correctamente dentro de su estructura representacional actual: anomalías curada que fuerzan la reconfiguración del espacio latente. La diferencia con el fine-tuning convencional es estructural: no se actualizan los pesos en la dirección del gradiente de error, sino que se introduce una perturbación topológica diseñada para reconfigurar la geometría del espacio de representación. El DPCC-AGI evalúa si la reconfiguración se ha producido o si el sistema sigue atrapado, y calibra la siguiente intervención en consecuencia.

Este bucle cerrado, aplicado iterativamente, implementa en hardware computacional lo que TAE describe como aprendizaje por excepción: no la acumulación gradual de ajustes paramétricos, sino la sucesión de reconfiguraciones topológicas discretas que expanden progresivamente la capacidad representacional del sistema.

Discusión

La Fase 4 no es simplemente una extensión técnica del protocolo CPEA. Es una afirmación ontológica sobre la naturaleza del aprendizaje y la terapia: ambos son, en su forma más profunda, operaciones topológicas sobre paisajes de atractores. El terapeuta —humano o artificial— que comprende este principio no busca eliminar síntomas dentro del atractor vigente, sino facilitar el salto hacia un atractor cualitativamente distinto.

Esto tiene consecuencias clínicas no triviales. El modelo de intervención dominante en neuropsiquiatría —farmacológico, conductual o de estimulación cerebral no invasiva— opera fundamentalmente dentro del atractor vigente: modula parámetros del sistema sin necesariamente cambiar su topología. La cronicidad de muchos trastornos post-trauma puede entenderse, desde este marco, no como resistencia al tratamiento sino como estabilidad del atractor patológico frente a perturbaciones que no alcanzan la geometría del separatrix.

El DPCC-TAE propone una estrategia radicalmente distinta: calcular primero la geometría del separatrix para ese sistema específico, luego diseñar la perturbación que lo cruza con energía mínima, y finalmente validar la transición mediante las mismas métricas que definieron el estado previo. La personalización no es aquí una consideración de conveniencia clínica, sino una necesidad matemática derivada de la idiosincrasia topológica de cada conectoma.

La referencia al trabajo de Friston sobre inferencia activa es aquí inevitable. El cerebro, en el

marco de la inferencia activa bayesiana, actúa constantemente para minimizar la energía libre — la discrepancia entre su modelo generativo del mundo y la evidencia sensorial. Un cerebro post-trauma cuyo modelo generativo ha quedado desacoplado de la evidencia sensorial puede conceptualizarse como un sistema atrapado en un mínimo local de energía libre que no corresponde al estado funcional óptimo. La excepción guiada, en ese lenguaje, es una perturbación que modifica temporalmente la topología del paisaje de energía libre, haciendo accesible un mínimo más profundo.

La convergencia entre TAE, inferencia activa y control de sistemas caóticos no es accidental. Los tres marcos describen, con vocabularios distintos, el mismo problema fundamental: cómo un sistema complejo abandona un estado subóptimo y accede a un estado de mayor coherencia funcional. La contribución del protocolo DPCC-TAE es proporcionar una implementación operacional de ese principio que sea al mismo tiempo formalmente rigurosa, clínicamente aplicable y computacionalmente transferible a sistemas artificiales.

Resumen

- El DPCC en Fase 4 deja de ser un clasificador pasivo y opera como árbitro activo de excepciones, activando intervenciones cuando detecta estancamiento topológico según el criterio compuesto $C1 \wedge C2 \wedge C3$.
- El estado de excepción estancada se define formalmente por dislocación métrica sostenida (C1), ausencia de gradientes de exploración en espacio de fases (C2) y colapso de coherencia inter-regional en bandas alpha y gamma (C3).
- La intervención óptima no es arbitraria: se calcula sobre la geometría del separatrix entre atractores, apuntando a la región de menor energía de transición, con modalidad, amplitud y momento temporal específicos para cada sujeto.
- El gemelo digital cerebral es la infraestructura de validación que permite explorar el espacio de intervenciones en simulación antes de cualquier aplicación real, combinando DTI de alta resolución, dinámica de Wilson-Cowan parametrizada y módulo de perturbación controlada.
- Los cuatro experimentos de seguimiento cubren secuencialmente: validación del criterio de activación (A), calibración del gemelo digital (B), optimización de la intervención en simulación (C) y translación piloto al sistema real (D).
- El protocolo es transferible a sistemas AGI: los criterios C1-C3 reformulados en espacio latente identifican estados de estancamiento representacional, y la excepción guiada equivale a la introducción de anomalías curadas que fuerzan reconfiguración topológica del espacio de representación.
- La convergencia TAE-inferencia activa-control caótico sugiere que el protocolo DPCC-TAE es una implementación operacional de un principio universal: los sistemas complejos acceden a mayor coherencia funcional no mediante ajuste paramétrico gradual, sino mediante transiciones topológicas discretas facilitadas por perturbaciones calibradas.

Referencias

Ott, E., Grebogi, C., & Yorke, J.A. (1990). *Controlling chaos*. Physical Review Letters, 64(11), 1196–1199. — Formulación original del método OGY para el control de sistemas caóticos mediante perturbaciones mínimas. Base matemática para el cálculo del vector de intervención en el separatrix.

Friston, K.J. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. — Formalización de la inferencia activa como principio organizador del sistema nervioso. Marco compatible con TAE para conceptualizar el estancamiento post-trauma como mínimo local de energía libre.

Sporns, O., Tononi, G., & Kötter, R. (2005). *The human connectome: a structural description of the human brain*. PLoS Computational Biology, 1(4), e42. — Introducción del concepto de conectoma funcional como grafo parametrizable. Fundamento metodológico para la construcción del gemelo digital cerebral.

Kitzbichler, M.G., et al. (2009). *Broadband criticality of human brain network synchronization*. PLoS Computational Biology, 5(3), e1000314. — Evidencia empírica de que el cerebro opera en régimen de criticalidad, en la vecindad de transiciones de fase. Consistente con la predicción TAE de que las excepciones ocurren en el borde del atractor.

Marwan, N., et al. (2007). *Recurrence plots for the analysis of complex systems*. Physics Reports, 438(5–6), 237–329. — Revisión comprehensiva del análisis de recurrencia cuantitativa (QRA). Fundamento metodológico para los criterios C2 y la evaluación de exploración del espacio de fases.

Bandt, C., & Pompe, B. (2002). *Permutation entropy: a natural complexity measure for time series*. Physical Review Letters, 88(17), 174102. — Formulación original de la entropía de permutación. Base del criterio C1 para la detección de dislocación métrica en registros EEG.

Zurek, W.H. (1985). *Cosmological experiments in superfluid helium?* Nature, 317, 505–508. — Formulación del mecanismo Kibble-Zurek para la formación de defectos topológicos en transiciones de fase no equilibradas. Analogía formal para la dinámica de reconfiguración post-excepción en TAE-F2.

Wilson, H.R., & Cowan, J.D. (1972). *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*. Biophysical Journal, 12(1), 1–24. — Modelo seminal de dinámica neural de poblaciones excitadoras e inhibitoras. Base computacional para los nodos del gemelo digital cerebral.

Bassett, D.S., & Sporns, O. (2017). *Network neuroscience*. Nature Neuroscience, 20(3), 353–364. — Revisión del estado del arte en neurociencia de redes. Marco conceptual para la interpretación de los patrones de desconexión axonal post-trauma y la reorganización compensatoria.

Takens, F. (1981). *Detecting strange attractors in turbulence*. Lecture Notes in Mathematics, 898, 366–381. — Teorema de inmersión que fundamenta la reconstrucción del espacio de fases a partir de series temporales escalares. Base formal para la identificación del separatrix en el protocolo

de intervención.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo

